TD - PCSI

Sujet Cinétique

Corrigé

Tout pour CPGérer

Plan du polycopié de révision de cinétique

Thèmes abordés :

- Cinétique à plusieurs réactifs, dégénérescence de l'ordre
- Cinétique microscopique (tombe souvent récemment)
- Michaelis-Menten (tombe souvent récemment)
- Résolution d'équation différentielle via `Python`.

Sujet de difficulté moyenne.

A Cinétique de la réaction entre le dioxygène et l'ion fer (II), *d'après Agro-Véto BCPST 2009*

Q.1. Montrer clairement que l'examen d'une seule des cinq expériences permet de déterminer un des deux ordres partiels α ou β. Déterminer cet ordre partiel.

Solution : Solution tampon donc $[HO^-]$ est fixe.
On peut alors écrire $v = k_{app}[Fe^{2+}]^\alpha$, avec $k_{app} = k[HO^-]^\beta$.
or par le graphe, on voit que $\ln\left(\dfrac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{2+}]_0}\right) = -a \cdot t$, donc après calculs on a : $-\dfrac{d[Fe^{2+}]}{dt} = a[Fe^{2+}]$.
Alors $v = a[Fe^{2+}]$, on a alors un ordre 1 par rapport à Fe^{2+}, donc $\alpha = 1$.

Remarque

Il faut raisonner dans le sens inverse à d'habitude, et démontrer qu'une droite en traçant un ln en fonction du temps donne un ordre 1.

Q.2. A l'aide de l'ensemble des courbes, déterminer l'ordre partiel manquant. *La procédure sera clairement explicitée.*

Solution : On va ici utiliser les différentes pentes des graphes :

$$k_{app} = k[HO^-]^\beta \quad \Rightarrow \quad \log(k_{app}) = \log(k) - \beta pK_e + \beta pH$$

La régression linéaire de log(−pente) en fonction du pH donne une droite d'équation $y = a \times x + b$, avec $a = 2$ et $b = -15$.
Par identification, on en déduit que $\beta = 2$.

Q.3. Que vaut la constante de vitesse k dans les conditions de l'expérience ($\theta = 25°C$ et $p_{O_2} = 0.2$ bar) ?

Solution : En utilisant l'ordonnée de l'origine du graphe précédent, on a :

$$\begin{aligned} & b = \log(k) - 2pK_e && \text{par identification} \\ \Rightarrow \quad & \log(k) = 13 \\ \Rightarrow \quad & k = 1.0 \times 10^{13}\ \mathrm{L^2 \cdot mol^{-2} \cdot min^{-1}} \\ & = 1.66 \times 10^{11}\ \mathrm{L^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}} && \text{pour info} \end{aligned}$$

Q.4. Au laboratoire, les solutions de fer(II) sont conservées en milieu acide. Interpréter ce mode de conservation, en particulier, calculer les temps de demi-réaction à pH = 6.0 et à pH = 4.0.

Solution : On observe d'après le graphe qu'en milieu basique, l'oxydation est très rapide.
On a :

$$\ln\left(\frac{[\mathrm{Fe^{2+}}]}{[\mathrm{Fe^{2+}}]_0}\right) - k_{app}t \quad \text{d'où} \quad t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k_{app}} = \frac{\ln(2)}{k} 10^{2(pK_e - \mathrm{pH})}$$

On remarque alors que plus le pH est petit, plus $t_{1/2}$ augmente.

— à pH = 6.0 : $t_{1/2} \simeq 12$ h ;
— à pH = 4.0 : $t_{1/2} \simeq 13$ ans.

Q.5. Que faudrait-il faire pour évaluer l'influence de la pression partielle en dioxygène sur la cinétique de cette réaction ?

Solution : Il faut, à pH constant, faire varier p_{O_2} et effectuer le même graphe que précédemment.

Q.6. Montrer que cette partie de mécanisme est compatible avec les résultats expérimentaux. Quelle serait l'influence de la pression partielle en dioxygène selon ce mécanisme ?

Solution :

— Vu que la deuxième étape est l'étape cinétiquement déterminante, on peut appliquer l'AEQS à $\mathrm{Fe(OH)_2^+}$:

$$0 = \frac{d[\mathrm{Fe(OH)_2^+}]}{dt} = v_2 - v_3 \quad \Rightarrow \quad v_2 = v_3$$

— La vitesse de réaction est :

$$v = \frac{d[\mathrm{Fe(OH)_3}]}{dt} = v_3 = v_2 = k_2[\mathrm{O_2}][\mathrm{O_2}]$$

— Or la première étape est un équilibre, d'où

$$K^\circ = \frac{[\mathrm{Fe(OH)_2}]}{[\mathrm{Fe^{2+}}][\mathrm{HO^-}]^2}$$

— Ainsi :

$$v = k_2 K^\circ [\mathrm{O_2}][\mathrm{Fe^{2+}}][\mathrm{HO^-}]^2$$

— *Cohérence avec l'expérience :* On retrouve bien les ordres partiels en ions fer (II) et hydroxydes trouvés précédemment (avant on avait P_{O_2} constant donc $[\mathrm{O_2}]$ constant (cf Q5), donc on ne voyait pas son influence). Dans ce cas, la pression partielle en dioxygène a un ordre partiel de 1.

B Michealis-Menten, *d'après Centrale PC 2025*

Q.7. Établir les deux expressions :

$$\frac{[E]}{[ES]} = \frac{k_{-1}+k_2}{k_1[S]} \quad \text{et} \quad \frac{[E]}{[ET]} = \frac{k_{-3}+k_4}{k_3[T]}$$

Solution : Les durées de vie de ES et ET étant supposées très courtes, on peut leur applique l'AEQS.

— AEQS sur ES :

$$0 = \frac{d[ES]}{dt} = k_1[E][S] - k_{-1}[ES] - k_2[ES] \quad \Rightarrow \quad \frac{[E]}{[ES]} = \frac{k_{-1}+k_2}{k_1[S]}$$

— AEQS sur ET :

$$0 = \frac{d[ET]}{dt} = k_3[E][T] - k_{-3}[ET] - k_4[ET] \quad \Rightarrow \quad \frac{[E]}{[ET]} = \frac{k_{-3}+k_4}{k_3[T]}$$

Q.8. Exprimer la relation de conservation de la concentration en quantité de matière du récepteur à œstrogène au cours du temps.

Solution : Par conservation de la quantité de matière du récepteur à œstrogène entre l'instant initial et l'instant t :

$$[E]_0 = [E] + [ES] + [ET]$$

Q.9. En déduire l'expression de la vitesse v de formation du composé P en fonction, entre autres, de $[E]_0$ et des constantes de vitesse appropriées.

Solution : Par définition de la vitesse de formation du composé P :

$$v = \frac{d[P]}{dt} = k_2[ES]$$

Il suffit d'exprimer [ES] à l'aide des questions précédentes :

$$\begin{aligned}
[E]_0 &= [E] + [ES] + [ET] \\
&= [E] + [ES] + [ES] + \frac{k_3[T]}{k_{-3}+k_4}[E] && \text{expression de } [ET] \\
&= \frac{k_{-1}+k_2}{k_1[S]}[ES] + [ES] + \frac{k_3[T]}{k_{-3}+k_4}\frac{k_{-1}+k_2}{k_1[S]}[ES] \\
\Rightarrow \quad [ES] &= \frac{[E]_0}{1 + \left(1 + \dfrac{k_3[T]}{k_{-3}+k_4}\right)\dfrac{k_{-1}+k_2}{k_1[S]}}
\end{aligned}$$

D'où :

$$v = \frac{k_2[E]_0}{1 + \left(1 + \dfrac{k_3[T]}{k_{-3}+k_4}\right)\dfrac{k_{-1}+k_2}{k_1[S]}}$$

Q.10. Montrer que le modèle proposé rend bien compte de l'action inhibitrice du Tamoxifène.

Solution : Si [T] augmente, alors la vitesse est diminuée, donc il y a diminution de la quantité de P produite, d'où l'effet inhibiteur.

Q.11. Écrire une boucle permettant de construire les listes `t` et `P`. On supposera qu'une ligne de code, non détaillée ici, met à jour une liste notée `ES` à chaque itération de la boucle. Cette liste `ES` contient les valeurs de la concentration en quantité de matière de l'espèce ES.

Solution :

Remarque

En discrétisant l'équation $\frac{d[\text{P}]}{dt} = k_2[\text{ES}]$, on a :

$$\frac{[\text{P}](t+\Delta t) - [\text{P}](t)}{\Delta t} = k_2[\text{ES}]$$

Soit en informatique, c'est-à-dire avec des indices i et en notant h le pas de temps :

$$\texttt{P}[i+1] = \texttt{P}[i] + h \times k_2 \times \texttt{ES}[i]$$

On peut ainsi écrire le code suivant :

```
N = int(duree/h)
for i in range(N):
        t[i+1] = t[i] + h
        P[i+1] = P[i] + h*k2*ES[i]
```

Une autre possibilité utilisant une boucle `while` (plus intuitive sur la boucle) :

```
# Initialisation implicite dans le sujet
t = [0]
P = [0]

# Code à écrire
while t[-1] < duree :
        t.append(t[-1] + h)
        P.append(P[-1] + h*k2*ES[-1])
```